Modul 4
Grading

1. Grading Problem Statement : Membuat Program berbasis Python yang menghitung Nilai Akhir dan Grade dari sekumpulan data Mahasiswa yang disimpan dalam File xlsx Data Nilai.

2. Math Equation : NA : (L = Nilai Lain) : NA = 0,30 · L + 0,35 · UTS + 0,35 · UAS
   Pembulatan NA -> Nab = (NA + 0.5)
   Counting (ng = ng + 1)
   total = na + na + nB + nc + + nc + nTL = N
   bobot . 0,30 + 0,35 + 0,35 = 1
   NA = 1 - 100
   N = 124

Penentuan Grade NAb	
Nilai Akhir (NA)	Grade
86 - 100	A
81 - 85	A-
76 - 80	B+
71 - 75	B
66 - 70	B-
61 - 65	C+
56 - 60	C
51 - 55	TL (tidak lulus)

3. Algoritma
   1. Mulai
   2. cetak judul program, Nama, NIM.
   3. Open File DataNilai.xlsx, List kosong Nama, NA, dan Grade, serta List element untuk Grade A, A-, B+, B, B-, C+, dan TL
   4. Set baris = 2 (baris 1 = judul program, baris 2 = N = 0
   5. IF Nama Pada baris tidak kosong lanjut ke 6, Jika tidak lanjut ke 12.
   6. Ambil nama, nilai Lain, UTS, dan UAS dari baris.
   7. Hitung NA = 0,30 · Lain + 0,35 · UTS + 0,35 · UAS, Lalu bulatkan NA kebilangan dekat
   8. tentukan Grade dari NA menggunakan Fungsi tentukan_Grade
   9. simpan Nama, NA, dan Grade kedalam List
   10. counting, tambah 1 pada Jumlah Grade Sesuai
   11. Set N = N + 1 dan Baris = Baris + 1, kembali ke Langkah 5
   12. cetak judul "Grading Mahasiswa" dan Header tabel
   13. Set i = 0
   14. jika i < N, cetak Baris ke (i + 1) : Nomor, Nama, Na, Grade : set i = i + 1 : ulangi Langkah 14
   15. cetak rekapitulasi : Jumlah Mahasiswa untuk setiap Grade dan total Mahasiswa = N
   16. cetak Selesai
   17. Selesai

4. FLOW Chart.



